

Qual a literatura atual sobre análise de quebras estruturais nos preços da IBM, se caso não encontrar nada com os preços da IBM procure por quebras em bolsas causadas pela crise de 2008

Quebras estruturais em ações (incluindo IBM) e a crise de 2008: visão geral da literatura

A literatura específica sobre quebras estruturais em preços ou retornos da IBM não aparece nos artigos encontrados. Em vez disso, há um corpo robusto sobre métodos de detecção de quebras em séries financeiras e sobre quebras em bolsas associadas à crise de 2008. Essas ferramentas e evidências são diretamente aplicáveis a ações individuais como IBM.

Principais métodos de detecção de quebras

- **CUSUM / ICSS e variações:** Revisões mostram como adaptar CUSUM e testes de soma de quadrados (ICSS) para quebras em média e variância, inclusive sob dependência temporal e em volatilidade de ações como IBM (Aue & Horváth, 2013).
- **Extensões não paramétricas:** KW-ICSS combina ICSS com teste de Kruskal-Wallis para detectar mudanças em séries financeiras não normais, com boa taxa de acerto e previsão de tendência de curto prazo (Kim et al., 2022).
- **Algoritmos exatos:** O PELT, de complexidade linear, é avaliado em simulações e dados de ações, com melhor desempenho global para localizar múltiplos pontos de mudança (Jia, 2025).
- **Painéis e séries curtas:** Métodos assintóticos para muitos painéis e poucas observações (por exemplo, muitos fundos/ações em poucos anos) permitem testar quebras comuns, ilustrados em fundos dos EUA 2006–2010 (subprime) (Antoch et al., 2019).
- **Visões de survey:** Há panoramas amplos sobre técnicas supervisionadas e não supervisionadas de change point em séries de tempo (Aminikhanghahi & Cook, 2016) e sobre quebras estruturais em séries financeiras em geral (Aue & Horváth, 2013).

Exemplos de métodos e aplicações

Método / abordagem	Foco principal	Aplicação ligada a ações/bolsas	Fontes
CUSUM / ICSS ajustado	Quebras em média/variância	Variância de ações (incluindo IBM em estudos clássicos)	(Aue & Horváth, 2013)
KW-ICSS	Séries não normais, poucos dados pós-quebra	Séries financeiras simuladas e reais	(Kim et al., 2022)
PELT	Múltiplas quebras, alta eficiência	Dados de ações em diferentes períodos	(Jia, 2025)

Método / abordagem	Foco principal	Aplicação ligada a ações/bolsas	Fontes
ART em séries intervalares	Múltiplas quebras em preços diários	AIG, ativo central na crise de 2008	(Cappelli et al., 2021)

FIGURE 1 Principais métodos para detectar quebras em ativos financeiros

Quebras ligadas à crise de 2008 em bolsas

- Quebras em **volatilidade e regimes**:
 - Múltiplos estudos ligam quebras a 2007–2009:
 - Painel de fundos dos EUA com quebras na crise subprime (Antoch et al., 2019).
 - Estruturas de rede global mostram forte reconfiguração e maior acoplamento entre zonas americana e europeia durante 2008–2009 (Lee & Nobi, 2018).
 - Índices dos EUA (S&P 500, DJIA, VIX) entram em regimes de maior volatilidade em 2008 (Lombera et al., 2024; Baiardi et al., 2020).
- **Mercados nacionais**:
 - Malásia: três datas de quebra de volatilidade em 2001–2024; uma associada à crise global de 2008, com mudança para período mais estável após a quebra (Abdullah et al., 2025).
 - Paquistão: redes de correlação indicam encurtamento de árvores mínimas e estruturas mais “estrela” durante a crise, sinal de choque sistêmico (Memon & Yao, 2019).
 - Europa: diferenças de recuperação após 2008 são explicadas por quebras estruturais na co-movimentação com o mercado dos EUA (Ivanov et al., 2016).
 - Estudo global de 16 países (1919–2020) identifica a **GFC 2008–2009 como uma das principais origens de quebras estruturais** em muitos mercados, especialmente asiáticos (Ndako et al., 2025).

Outras fontes de quebras em ações

- **Relatórios trimestrais de resultados** podem atuar como quebras estruturais nos parâmetros de modelos de difusão para preços de ações, exigindo refazer modelos de previsão antes/depois do anúncio (Karzanov, 2023).
- Métodos para detecção de quebras em variância foram aplicados historicamente a **dados de IBM** em trabalhos clássicos (Inclán & Tiao), citados como exemplo de teste de quebras em volatilidade (Aue & Horváth, 2013).
- Modelos de regressão preditiva com quebra estrutural melhoram a previsão de retornos de mercado em longas amostras dos EUA (Devpura et al., 2019).

Conclusão

Não foi encontrada literatura recente focada exclusivamente em quebras estruturais nos preços da IBM, mas há métodos consolidados (CUSUM/ICSS, PELT, ART, modelos de painel e regime switching) amplamente aplicados a ações e índices. A crise de 2008 é identificada repetidamente como causa central de quebras em volatilidade, correlações e estruturas de rede em mercados globais, com evidências em fundos e índices dos EUA, Europa, Ásia e mercados emergentes. Esses métodos e resultados fornecem um arcabouço direto para estudar quebras em séries de retornos da IBM.

These search results were found and analyzed using Consensus, an AI-powered search engine for research. Try it at <https://consensus.app>. © 2026 Consensus NLP, Inc. Personal, non-commercial use only; redistribution requires copyright holders' consent.

References

- Abdullah, N., Roslen, S., Bahrudin, N., Shan, C., & Nazar, S. (2025). STRUCTURAL BREAKS AND STOCK RETURN VOLATILITY IN MALAYSIA. *Advanced International Journal of Business, Entrepreneurship and SMEs*. <https://doi.org/10.35631/aijbes.725046>
- Aminikhanghahi, S., & Cook, D. (2016). A survey of methods for time series change point detection. *Knowledge and Information Systems*, 51, 339 - 367. <https://doi.org/10.1007/s10115-016-0987-z>
- Antoch, J., Hanousek, J., Horváth, L., Hušková, M., & Wang, S. (2019). Structural breaks in panel data: Large number of panels and short length time series. *Econometric Reviews*, 38, 828 - 855. <https://doi.org/10.1080/07474938.2018.1454378>
- Aue, A., & Horváth, L. (2013). Structural breaks in time series. *Journal of Time Series Analysis*, 34. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9892.2012.00819.x>
- Baiardi, C., Costabile, M., De Giovanni, D., Lamantia, F., Leccadito, A., Massabó, I., Menziatti, M., Pirra, M., Russo, E., & Staino, A. (2020). The Dynamics of the S&P 500 under a Crisis Context: Insights from a Three-Regime Switching Model. *Risks*. <https://doi.org/10.3390/risks8030071>
- Cappelli, C., Cerqueti, R., D'Urso, P., & Iorio, F. (2021). Multiple breaks detection in financial interval-valued time series. *Expert Syst. Appl.*, 164, 113775. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.113775>
- Devpura, N., Narayan, P., & Sharma, S. (2019). Structural instability and predictability. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*. <https://doi.org/10.1016/j.intfin.2019.101145>
- Ivanov, I., Kabaivanov, S., & Bogdanova, B. (2016). Stock market recovery from the 2008 financial crisis: The differences across Europe. *Research in International Business and Finance*, 37, 360-374. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2016.01.006>
- Jia, R. (2025). Change-Point Detection in Financial Time Series Using the PELT Algorithm: Simulation Optimization and Empirical Analysis. *Proceedings of the 2025 8th International Conference on Computer Information Science and Artificial Intelligence*. <https://doi.org/10.1145/3773365.3773532>
- Karzanov, D. (2023). Modelling Structural Breaks In Stock Price Time Series Using Stochastic Differential Equations.
- Kim, K., Park, J., Lee, M., & Song, J. (2022). Unsupervised Change Point Detection and Trend Prediction for Financial Time-Series Using a New CUSUM-Based Approach. *IEEE Access*, 10, 34690-34705. <https://doi.org/10.1109/access.2022.3162399>
- Lee, J., & Nobi, A. (2018). State and Network Structures of Stock Markets Around the Global Financial Crisis. *Computational Economics*, 51, 195-210. <https://doi.org/10.1007/s10614-017-9672-x>
- Lombera, D., López, D., Cabrera, J., & Mora, J. (2024). Market Reactions to U.S. Financial Indices: A Comparison of the GFC versus the COVID-19 Pandemic Crisis. *Economies*. <https://doi.org/10.3390/economies12070165>
- Memon, B., & Yao, H. (2019). Structural Change and Dynamics of Pakistan Stock Market during Crisis: A Complex Network Perspective. *Entropy*, 21. <https://doi.org/10.3390/e21030248>

Ndako, J., Kumeka, T., Adedoyin, F., & Asongu, S. (2025). Structural Breaks in Global Stock Markets: Are they caused by Pandemics, Protests or other Factors?. *Transnational Corporations Review*.

<https://doi.org/10.1016/j.tncr.2025.200147>